从零开始的微积分学习--等价无穷小替换

前言：由于我本人也是一个零基础接触微积分的大一小登，在学习的微积分过程中被微积分这门课的严谨、巧妙以及卢姥爷蒙楼的神秘教室所折磨，并且关注到 98 上普遍都是一些大纲式的讲义，并且大部分都是学长学姐们所编写。收到我们化工传奇人物 savia 的启发，我决定从一个微积分初学者的视角，从具体的例子出发来写一些我在微积分学习的思考，既是自己加深理解，也同时希望能给被微积分折磨的同学们一点帮助。以下内容是我先手写讲义然后经由 ai 排版制作而成，欢迎各位指正！

——Rain

求极限时等价无穷小替换能简化计算。关键是控制替换产生的误差，尤其要检查相加、相减后的抵消以及幂运算对误差的放大。

1 从一道作业题开始

求下列极限。。

$$L=\lim_{x\to 0}(x+e^{x})^{\frac{1}{2x}}$$

做法一（错误） 将 e^x 直接替换为 1，得到

$$\lim_{x\to 0}(x+1)^{\frac{1}{2x}}=e^{\frac{1}{2}}$$

做法二（结果正确） 保留 e^x 的一次项，得到

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{2x}}=e$$

显然法二是正确的，可又该如何解释 x 趋向 0 时第一种替换失效？这个看似的简单问题实则串联起了等价无穷小替换、泰勒展开、主部等诸多概念（完整论证见第 5.2 节。）

2 高阶无穷小的含义

$$f(x)=o(x^{n})\quad\Leftrightarrow\quad\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^{n}}=0$$

当 n>0、x→0 时，f(x) 比 x^n 更快趋于 0，因此称为 x^n 的高阶无穷小。$o(x^n)$ 表示一类满足该条件的函数，而非某一个确定函数；写作 $f(x)=o(x^n)$，表示 f 属于这一类。

例如 $x^3=o(x^2)$。但写成 $o(x^2)$ 的函数不一定恰好是三阶，也可能具有其他更高的阶。

3 高阶无穷小的运算规律

根据 lxj 第四版微积分课后习题 2.3.7；

3.1 加法取较小的指数

$$o(x^m)+o(x^n)=o(x^k),\ k=\min\{m,n\}$$

证明 设 $f(x)=o(x^m)$、$g(x)=o(x^n)$。由于 $k\le m$ 且 $k\le n$，有

$$\frac{f(x)}{x^k}=\frac{f(x)}{x^m}x^{m-k}\to 0,\ \frac{g(x)}{x^k}=\frac{g(x)}{x^n}x^{n-k}\to 0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)}{x^k}=0$$

因此 $f(x)+g(x)=o(x^k)$。直观记忆是“低阶吸收高阶”，例如 $o(x^2)+o(x^3)=o(x^2)$。这是可保证的余项估计；若发生抵消，实际余项还可能更小。

3.2 乘法将指数相加

$$o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$$

证明 仍令 $f(x)=o(x^m)$、$g(x)=o(x^n)$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)g(x)}{x^{m+n}}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x^m}\cdot\frac{g(x)}{x^n}\right)=0$$

因此 $f(x)g(x)=o(x^{m+n})$。记忆要点是“加法取小，乘法相加”。这里的等式按余项记号理解，表示左侧结果满足右侧的高阶无穷小估计。

3.3 回看开篇例题的组成

$$e^x + x = (e^x - 1) + \quad (x + 1)$$

（此处是为了凑出$e^x - 1$来对应书本中的常见等价无穷小替换）

由书本知识可得 $e^x-1\sim x$，也就是说 e^x-1 和 x 是同阶无穷小

而现在让我们回到 $o(x^m) + o(x^n) = o(x^k),\ k = \min\{m, n\}$

如果按照开篇的例题中的做法一，将$e^x - 1$替换成 0，会导致整个式子的结构或者说是阶数发生变化，从而导致函数极限被改变。

我们不妨初步做出结论：对于等价无穷小替换，需要保持被替换后式子的阶数不变

但是这个结论一定严谨吗？一定完善吗？

4 抵消现象与泰勒展开

我们不妨再看看几道例题

4.1 例题二

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3}$$

错误做法：因为 $\sin x\sim x$，就把分子替换为 $x-x=0$，并据此得到极限为 0。（相减使一阶项抵消，决定极限的是后续的三阶项。）

正确做法 展开到三阶：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}(-\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3}) = -\frac{1}{6}$$

4.2 例题三

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$$

错误做法 用 $e^x-1\sim x$，直接将分子换成 x−x，得到 0。这里一次项也发生抵消，必须继续保留二次项。

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

4.3 泰勒公式与主部

Ps：有关泰勒展开笔者会在之后再写一篇笔记来详细讨论嘻嘻

在相应可导条件下，函数在 x_0 处的泰勒公式为

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$$

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots$$

$$+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

上面两行接续表示同一公式。采用皮亚诺余项时，$R_n(x)=o((x-x_0)^n)$。

对趋于 0 的函数，若 $f(x)=a(x-x_0)^p+o((x-x_0)^p)$，其中 $a\neq 0$，则 $a(x-x_0)^p$ 为其主部。它包含幂次及其系数。

简单来说，主部是对函数进行泰勒展开以后除了常数项以外的最低次项（包括系数哦）

5 用主部检查替换是否成立

5.1 同一个函数相减后主部会变化

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),\ \ x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

sin x 的主部是 x，而 x−sin x 的主部是 x³/6。故

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$$

将 sin x 替换为 x 后，整个分子变成 0，原来决定极限的三阶主部随之丢失。判断替换时应检查整个表达式相加、相减之后的主部。

5.2 回到开篇例题

令 u(x)=eˣ+x−1。底数趋于 1，而增量 u(x) 趋于 0。由泰勒展开可得

$$u(x) = 2x + o(x),\ \ u(x) \sim 2x$$

所以此处我们很自然的将 eˣ+x−1 用 2x 来替换

显然我们可以得到开篇例题的$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{2x}} = e$

最终我们可以得到完整结论：**对于等价无穷小替换，需要保持被表达式的主部始终不变**

6 常用麦克劳林展开式

以下公式均在 x→0 时成立；n 为使对应公式有意义的非负整数。展开次数应根据抵消情况与所需余项精度确定。

6.1 指数函数

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

6.2 正弦函数

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

6.3 余弦函数

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

6.4 对数函数

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

本式 n≥1；在 x→0 的充分小邻域内，1+x>0。

6.5 幂函数

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots$$

$$+ \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

α 为实常数；实值展开在 1+x>0 的邻域内使用。上面两行接续表示同一个展开式。

6.6 正切函数

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

6.7 反正切函数

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

6.8 反正弦函数

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots$$

$$+ \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)}x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

上面两行接续表示同一个展开式。

6.9 反余弦函数

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$$

6.10 正割函数

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)$$

6.11 两个常用分式

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain Rain